03 – DYN – Tidsafhængig elektromagnetisme

Indhold

Opgaveindeks **2**

Strøm og modstand **3**
Varierende ledningsevne σ(x) . . . 3
November 2024 – Opgave 4ab · Stationær strøm i inhomogent materiale . . . 3
RC-afladning og magnetisk kraft . . . 5
Januar 2026 – Opgave 2cd · Afladningsstrøm og frastødning mellem parallelle stænger . . . 5
Øvrige geometrier / dækning . . . 7

Simpel motional EMF **8**
Bevægelig stang i homogent B . . . 8
Juni 2021 – Opgave 6abcd · Stang med konstant fart: strøm, kraft, effekt og arbejde . . . 8

Motional EMF + mekanisk feedback **10**
Faldende ring i feltgradient . . . 10
November 2023 – Opgave 5abcd · Magnetisk bremsning og terminalfart . . . 10
Batteridrevet stang med mod-EMF . . . 12
November 2025 – Opgave 5abcd · Acceleration, terminalfart og batteriets totalenergi . . . 12

Ændrende geometri / areal **14**
Voksende ligesidet trekant . . . 14
Februar 2024 – Opgave 5abcd · Tidsvoksende EMF men konstant strøm . . . 14

Fast spole + B(t) **17**
Sinusformet homogent felt . . . 17
Februar 2022 – Opgave 6a · Strøm i ring ved bestemt fase . . . 17
Rumligt ikke-uniformt eksponentialfelt . . . 19
November 2022 – Opgave 6a · Flux gennem kvadratisk løkke . . . 19
Eksponentielt felt med konstant offset . . . 21
Januar 2025 – Opgave 6abc · EMF, varmeenergi og ledningstværsnit . . . 21
Cylinderkoordinater: vinkel- og radiusafhængigt felt . . . 23
Januar 2026 – Opgave 3abc · Flux og varme fra ikke-uniformt harmonisk B . . . 23

Induceret elektrisk felt **25**
Kondensator: forskydningsstrøm og tilbagekobling . . . 25
November 2021 – Opgave 6abc · Harmonisk E giver B og induceret E-korrektion . . . 25
Krydshenvisninger . . . 27
Øvrige geometrier / dækning . . . 28

Selvinduktion **28**
Solenoide: selvinduktans, RL-opladning og energi . . . 28
November 2022 – Opgave 3abcd · CMS-solenoiden . . . 28
Krydshenvisninger . . . 31

Gensidig induktion **31**

Lang leder og nærliggende rektangulær løkke . . . 31
Februar 2023 – Opgave 5abcd · Fluxkobling, induceret EMF og middelvarme . . . 31
Små cirkelløkker på akse og i ækvatorialplan . . . 33
November 2024 – Opgave 5abc · Gensidig induktans fra magnetisk dipolfelt . . . 33

Magnetisk energi **35**
Transmissionslinje af to parallelle strømflader . . . 35
November 2023 – Opgave 2ab · Feltenergi og selvinduktans mellem bånd . . . 35
Krydshenvisninger . . . 37

Forskydningsstrøm / Ampère-Maxwell **37**
Cirkulære kondensatorplader . . . 37
Februar 2023 – Opgave 6a · B fra harmonisk elektrisk felt . . . 37
Krydshenvisninger . . . 39

Maxwell-opgaver **40**
Givet elektrisk felt med ikke-nul curl . . . 40
November 2023 – Opgave 3ab · Rumlig ladning og nødvendig tidsvariation af B . . . 40
Krydshenvisninger . . . 41

Dette er en selvstændig opgavesamling, ikke en erstatning for formelsamlingen. Find først emne og geometri, slå en gammel opgave op, og følg udledningen.

Kilder: 11 eksamenssæt (juni 2021–januar 2026) og det vedhæftede facitark dateret 6. august 2026. Originale opgaver · Originalt facit · Dækningskontrol og facitafvigelser.

Notation: $k_e = (4\pi\varepsilon_0)^{-1}$, $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$. Cylindrisk radius er normalt s, sfærisk radius r. Plusomløb følger højrehåndsreglen omkring den valgte normal. Kildernes symboler bevares lokalt; ρ_e bruges til resistivitet, når den ellers kunne forveksles med ladningstæthed. V/m = N/C; T = N/(A·m); Wb = V·s; H = Wb/A.

Sværhedsgrad: ★ grundlæggende · ★★ flere trin · ★★★ sammensat. Markeringen er en repetitionshjælp, ikke en officiel bedømmelse.

Sammenhæng med formelsamlingen: emnenavne og rækkefølge følger din specifikation. Formelsamlingen selv er ikke vedhæftet; dens præcise metodekoder og notation er derfor ikke verificeret. Der er ikke opfundet DYN-numre. Emner uden en opgave i de leverede sæt markeres eksplicit.

Dokumenter: 01-E_V · 02-B_A · 03-DYN

Opgaveindeks

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
November 2024 – 4ab	Varierende ledningsevne σ(x)	Kontinuitet; J=σE; potentialeintegral; Gauss	σ(x), J, E, R, rho, grænseladning
Januar 2026 – 2cd	RC-afladning og magnetisk kraft	Kirchhoff; separabel ODE; trådfelt	RC, eksponential, parallelle strømme
Juni 2021 – 6abcd	Bevægelig stang i homogent B	BLv; Ohm; Lenz; energibalance	stang, skinner, konstant v
November 2023 – 5abcd	Faldende ring i feltgradient	Faraday; Ohm; mekanisk effekt	ring, tyngdekraft, gradient, terminalhastighed

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
November 2025 – 5abcd	Batteridrevet stang med mod-EMF	Kredsligning; Newton; separabel ODE; energiintegral	batteri, mod-EMF, eksponential, feedback
Februar 2024 – 5abcd	Voksende ligesidet trekant	Geometri; Faraday; tidsafhængig modstand; kraft	trekant, voksende areal, modstand pr. længde
Februar 2022 – 6a	Sinusformet homogent felt	Flux; Faraday; Ohm	sinus, fase, strømretning
November 2022 – 6a	Rumligt ikke-uniformt eksponentialfelt	Arealintegral; Faraday	kvadrat, x^2+y^2, eksponential
Januar 2025 – 6abc	Eksponentielt felt med konstant offset	Fluxkobling; Faraday; Jouleintegral; resistivitet	spole, N vindinger, offset, aluminium
Januar 2026 – 3abc	Cylinderkoordinater: vinkel- og radiusafhængigt felt	Polært arealintegral; Faraday; periodeintegral	$\sin^2\varphi$, s ds dφ, varme
November 2021 – 6abc	Kondensator: forskydningsstrøm og tilbagekobling	Ampère-Maxwell; Faraday; randbetingelse	kvasistatisk, cirkelplader, E1
November 2022 – 3abcd	Solenoide: selvinduktans, RL-opladning og energi	Ampère; fluxkobling; RL-ligning; Joulevarme	solenoide, GJ, tidskonstant
Februar 2023 – 5abcd	Lang leder og nærliggende rektangulær løkke	Trådfelt; fluxintegral; Faraday; sinusmiddel	gensidig induktion, AC, middelværdi
November 2024 – 5abc	Små cirkelløkker på akse og i ækvatorialplan	Dipolmoment; dipolfelt; flux; Faraday	små løkker, fortegn, MAB, MAC
November 2023 – 2ab	Transmissionslinje af to parallelle strømflader	Strømflade; superposition; B^2-energi	parallelle bånd, induktans, feltenergi
Februar 2023 – 6a	Cirkulære kondensatorplader	Forskydningsstrøm; Ampère-Maxwell	kondensator, s≤R, E(t)
November 2023 – 3ab	Givet elektrisk felt med ikke-nul curl	Divergens; Faraday	Maxwell, ladning, ikke-elektrostatisk

Strøm og modstand

Varierende ledningsevne σ(x)

November 2024 – Opgave 4ab · Stationær strøm i inhomogent materiale

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 31; del a, b.

Opgavebeskrivelse

Et materiale med længde d og areal A ligger mellem perfekte ledere ved $V(0) = V_0, V(d) = 0$. Konduktiviteten er $\sigma(x) = 1/(bx)$, b>0, og permittiviteten er ε_0. Find J,R,E, grænseladninger og volumenladning.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Konstant tværsnit og stationær strøm trods stedafhængig ledningsevne.

Metodevalg: Kontinuitet; J=σE; potentialeintegral; Gauss.

Idé

Stationær ladningsbevarelse kræver konstant J. E varierer, fordi σ varierer.

Løsning

a) $\nabla \cdot J = 0$ giver $dJ_x/dx = 0$. Lokal Ohms lov giver $E = J/\sigma = Jbx$. Spændingen er

$$V_0 = V(0) - V(d) = \int_0^d E(x)dx = Jb\frac{d^2}{2}.$$

Altså $J = 2V_0/(bd^2)$ og $I = JA$, så $R = V_0/I = bd^2/(2A)$.

b)

$$\mathbf{E}(x) = \frac{2V_0 x}{d^2}\hat{x}.$$

Ved venstre metalflade er normalen ind i materialet $+\hat{x}$, men $E(0) = 0$, så $\sigma_1 = 0$. Ved højre metalflade er normal fra metal til materiale $-\hat{x}$, så

$$\sigma_2 = \varepsilon_0 \mathbf{E}(d) \cdot (-\hat{x}) = -\frac{2\varepsilon_0 V_0}{d}.$$

I volumen er

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot E = \frac{2\varepsilon_0 V_0}{d^2}.$$

Potentialeprofilen er $V(x) = V_0[1 - (x/d)^2]$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} J &= \frac{2V_0}{bd^2} \\ R &= \frac{bd^2}{2A} \\ E &= \frac{2V_0 x}{d^2} \\ \sigma_1 &= 0 \\ \sigma_2 &= -\frac{2\varepsilon_0 V_0}{d} \\ \rho &= \frac{2\varepsilon_0 V_0}{d^2} \end{aligned}}$$

Kontrol

Volumenladningen ρAd ophæves af den højre grænseladning $\sigma_2 A$ i denne endefladem odel. σ divergerer ved x=0, men E→0, og J har en endelig grænse. Dette er en stationær ledningsmodel, ikke en elektrostatisk leder med E=0 overalt.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

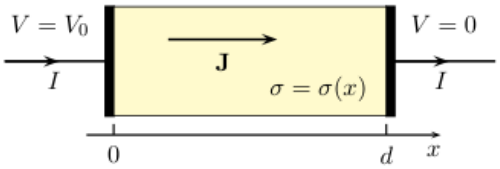
Metode at huske

Variabel σ → konstant J → $E = J/\sigma$ → spændingsintegral → R og ladning.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

En elektrisk modstand er lavet af et cylinderformet materiale, indsat mellem to perfekt ledende plader. Materialet i modstanden har tværsnitsareal A, længde d, dielektriske permitivitet ϵ_0, og en stedafhængige konduktivitet $\sigma(x) = 1/bx$, hvor b er en positiv konstant, og x beskriver afstanden fra materialets ene ende. Der påføres en spændingsforskel V_0 over modstanden. Situationen er vist på figuren.



a) Vis, at strømtætheden i modstandens materiale er $J = 2V_0/bd^2$. Benyt dette resultat til at finde systemets samlede modstand, R.

b) Angiv, $E(x)$, styrken af det elektriske felt som funktion af x.

Benyt det fundne udtryk til at bestemme overfladeladningstæthederne σ_1 og σ_2 i grænserne (ved hhv. $x = 0$ og $x = d$) mellem de to perfekte ledere og modstandens materiale. Benyt ligeledes udtrykket, til at bestemme volumenladningstætheden $\rho(x)$ i materialet.

Figur 1: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

RC-afladning og magnetisk kraft

Januar 2026 – Opgave 2cd · Afladningsstrøm og frastødning mellem parallelle stænger

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 42; del c, d.

Opgavebeskrivelse

Kun del c–d: C=0.091 F oplades til Q_0=5.7 C og aflades gennem R=0.25 Ω. To parallelle stænger med længde l=0.83 m og afstand d=0.052 m indgår i samme seriekrans. Find I(t), I_0, 1%-tid og stangkraft. Se E/V for a–b.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Afladende kondensator uden selvinduktans; strømmen går ud og hjem ad parallelle stænger.

Metodevalg: Kirchhoff; separabel ODE; trådfelt.

Idé

Kirchhoffs spændingslov giver en førsteordens ODE. Kraften er proportional med strømmen i anden potens.

Løsning

c) Vælg I positiv som afladningsstrøm, så $I = -\dot{Q}$. Kirchhoff giver $Q/C - RI = 0$, dvs.

$$\dot{Q} = -Q/(RC).$$

Integrér $dQ/Q = -dt/(RC)$ med Q(0)=Q₀: $Q = Q_0 e^{-t/(RC)}$. Derfor

$$I(t) = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/(RC)}, \quad \tau = RC = 0.02275\,\text{s}, \quad I_0 = 250\,\text{A}.$$

Sæt $I(T)/I_0 = 0.01$, så $T = RC \ln 100 = 0.1048$ s=105 ms.

d) Strømmen løber i modsatte retninger gennem stængerne, som derfor frastøder hinanden. Feltet fra den ene ved den anden er $B = \mu_0 I/(2\pi d)$, så

$$F(t) = IlB = \frac{\mu_0 l}{2\pi d}\left(\frac{Q_0}{RC}\right)^2 e^{-2t/(RC)}.$$

Ved start er kraftstørrelsen cirka 0.200 N. Stængernes position fastholdes, og endefelter ignoreres som i opgaven.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} I(t) &= \frac{Q_0}{RC} e^{-t/(RC)} \\ I_0 &= 250\,\text{A} \\ T_{1\%} &= 105\,\text{ms} \\ F(t) &= \frac{\mu_0 l}{2\pi d}\left(\frac{Q_0}{RC}\right)^2 e^{-2t/(RC)} \end{aligned}}$$

Kontrol

Kraften falder med dobbelt eksponent i forhold til strømmen. Hele den oprindelige kondensatorenergi bliver varme i modellen uden mekanisk arbejde og uden induktans.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

RC-afladning → Q(t) → I(t) → modsat strøm i parallelstænger → F∝I².

Samme opgave, øvrige dele: åbn 01-E_V.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

I almindelig handel kan man købe en kraftig kapacitor med en kapacitans på $C = 91\,\mathrm{mF}$. Rent fysisk er der tale om en større komponent med dimensioner omtrent som en øldåse.

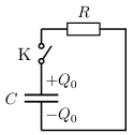
Det vides ikke præcis hvordan kapacitoren er opbygget, men lad os her som illustration antage, at der er tale om en pladekapacitor (som så på en eller anden måde må være rullet sammen inde i dåsen). Lad os yderligere antage, at de to plader er adskildt af et meget tyndt lag, med tykkelse $\delta = 0{,}100\,\mu\mathrm{m}$, af aluminiumsoxid, der virker som et dielektrikum med dielektricitetskonstant $\epsilon_\mathrm{r} = 9{,}6$.

a) Bestem under disse antagelser arealet, A, af pladekapacitoren.

Ved at forbinde kapacitoren med en spændingskilde oplades kapacitoren til den bærer ladningen $Q_0 = 5{,}7\,\mathrm{C}$, hvorefter spændingskilden fjernes.

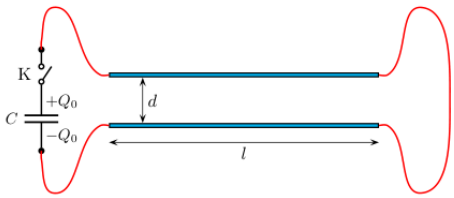
b) Beregn den tilsvarende spænding, V_0, over kapacitoren. Beregn også den opmagasinerede energi, W_0.

Den opladede kapacitor indsættes i et kredsløb med en modstand, $R = 0{,}25\,\Omega$, som vist skematisk på diagrammet til højre. Til tiden $t = 0$ sluttes kontakten, K, hvorefter kapacitoren aflades. Der kan ses bort fra enhver form for selvinduktans i kredsen.



c) Opskriv en differentialligning for ladningen, $Q(t)$, på kapacitoren. Bestem et symbolsk udtryk for strømmen som funktion af tiden, $I(t)$. Bestem den numeriske værdi af strømmen, I_0, til tiden $t = 0$. Bestem ligeledes tiden T (symbolsk og numerisk), hvor strømmen er faldet til 1% af startværdien.

I praksis består kredsen af kapacitor og kontakt, som beskrevet ovenfor, samt af to lange, tynde, parallelle stænger. Disse komponenter er forbundne via fleksible ledninger, som angivet med rødt på illustrationen nedenfor. Stængerne med længde $l = 83\,\mathrm{cm}$ og indbyrdes afstand $d = 5{,}2\,\mathrm{cm}$ ligger på et bord. Kredsens samlede modstand har samme værdi, R, som i situationen ovenfor.



I det følgende kan der ses bort fra magnetiske effekter produceret af de fleksible ledninger, ligesom der kan ses bort fra randeffekter ved enden af de parallelle stænger. Stængerne antages endvidere at bevare deres placering under afladningen af kapacitoren.

d) Angiv med argumenter retningen af kraften hvormed de to stænger påvirker hinanden under afladningen af kapacitoren. Bestem dernæst et symbolsk udtryk for denne krafts størrelse som funktion af tiden, $F(t)$.

Figur 2: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Øvrige geometrier / dækning

Uniform ledningsevne. Januar 2025–6c bruger uniform resistivitet; de selvstændige ledningsopgaver handler om varierende ledningsevne eller RC.

Simpel motional EMF

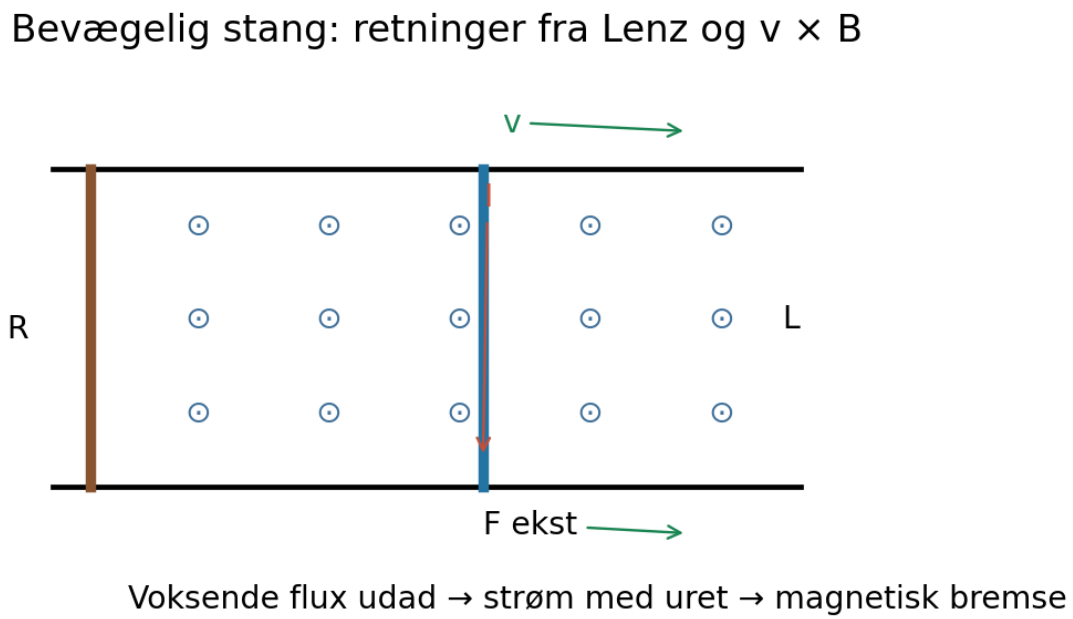
Bevægelig stang i homogent B

Juni 2021 – Opgave 6abcd · Stang med konstant fart: strøm, kraft, effekt og arbejde

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 4; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

Skinneafstand $L = 0.20$ m, $R = 0.30\,\Omega$, $B = 1.2$ T ud af papiret. Stangen trækkes mod højre, væk fra modstanden, med $v = 3.4$ m/s over $d = 1.2$ m. Find I, ekstern F, P og varmeenergi.



Figur 3: Undervisningsfigur: Bevægelig stang i homogent B

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Bevægelig stang, konstant fart og homogent magnetfelt.

Metodevalg: BLv; Ohm; Lenz; energibalance.

Idé

Vælg +z ud af papiret og positiv omløbsretning mod uret. Det voksende areal giver voksende positiv flux, så strømmen skal være negativ i denne konvention.

Løsning

a) $A = Lx$, $\Phi = BLx$, så

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -BLv, \quad I_{\text{fortegnet}} = -\frac{BLv}{R}.$$

Strømmen går **med uret**, ned gennem stangen og op gennem modstanden. Det stemmer også med $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$. Størrelsen er $I = 1.2 \cdot 0.20 \cdot 3.4/0.30 = 2.72$ A.

b) Magnetkraften bremser stangen mod venstre: $F_{\text{mag}} = ILB$. Den nødvendige eksterne kraft er mod højre med

$$F_{\text{ekst}} = \frac{B^2 L^2 v}{R} = 0.653\,\text{N}.$$

c) $P = Fv = B^2 L^2 v^2 / R = 2.22$ W, identisk med $I^2 R$.

d) Rejsetiden er $t = d/v$, og derfor

$$W = P\frac{d}{v} = \frac{B^2 L^2 v d}{R} = 0.783\,\text{J}.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{array}{c} |I| = 2.72\,\text{A med uret} \\ F_{\text{ekst}} = 0.653\,\text{N} \\ P = 2.22\,\text{W} \\ W = 0.783\,\text{J} \end{array}}$$

Kontrol

Lenz kræver modstand mod voksende udadrettet flux. Facitarkets »mod uret« er modsat originalfigurens og tekstens feltretning; størrelserne i facit stemmer. $P_{\text{mekanisk}} = P_{\text{varme}}$.

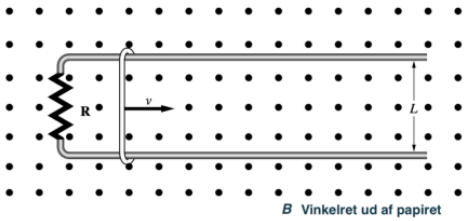
> **Facitafvigelse:** facit skriver »mod uret«. Originalens felt er ud af papiret og arealet vokser. Faraday og v × B giver med uret; de numeriske størrelser stemmer.

Metode at huske

Bevægelig stang → $\mathcal{E} = BLv$ → I → F → P → W.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6



To lange parallelle metalskinner med indbyrdes afstand $L = 20$ cm er forbundet til en modstand med resistans $R = 0.30\ \Omega$, som vist på figuren. Et konstant og homogent magnetfelt med styrke $B = 1.2$ Tesla er rettet vinkelret på skinnerne ud af figurens plan. En metalstang hviler på skinnerne, således at der til enhver tid er elektrisk kontakt mellem stang og skinner. Metalstangen er frit bevægelig langs skinnerne med forsvindende friktion. Stangen trækkes med konstant fart, $v = 3.4$ m/s, i retningen væk fra modstanden, som angivet på figuren. Der kan ses bort fra resistans i skinnerne og i metalstangen.

Til de følgende spørgsmål ønskes samtlige størrelser angivet både symbolsk og numerisk. De symbolske udtryk skal udtrykkes ved de i opgaveteksten opgivne størrelser.

a) Angiv retningen af den inducerede strøm gennem modstanden, og beregn størrelsen af denne strøm.

b) Bestem størrelsen af den eksterne kraft, F, som kræves for at opretholde stangens konstante fart.

c) Bestem effekten (Watt) af den eksterne kraft.

d) Beregn den totale energimængde afsat i modstanden, fra bevægelsen starter, til stangen har tilbagelagt afstanden $d = 1.2$ m.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 4: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Motional EMF + mekanisk feedback

Faldende ring i feltgradient

November 2023 – Opgave 5abcd · Magnetisk bremsning og terminalfart

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 24; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

En vandret ring med masse m, areal A og modstand R falder med fart v. $B_z = B_0(1-\kappa z)$, +z opad, $B_0, \kappa > 0$. Find EMF, varmeeffekt, terminalfart og virkningen af κ<0.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Bevægelse gennem et rumligt varierende felt ændrer fluxen.

Metodevalg: Faraday; Ohm; mekanisk effekt.

Idé

Brug dz/dt=-v. Ved terminalfart omsættes hele tyngdekraftens effekt mgv til varme.

Løsning

a) $\Phi = AB_0(1-\kappa z)$, så $\dot{\Phi} = -AB_0\kappa\dot{z} = AB_0\kappa v$ og $\mathcal{E} = -AB_0\kappa v$ for +z-normal. Størrelsen er $AB_0\kappa v$; strømmen går med uret set ovenfra.

b) $|I| = AB_0\kappa v/R$, og

$$P = I^2R = \frac{(AB_0\kappa)^2 v^2}{R}.$$

c) Ved terminalfart gælder $mgv_\infty = P(v_\infty)$. For den positive, ikke-trivielle fart:

$$v_\infty = \frac{mgR}{(AB_0\kappa)^2}.$$

Det svarer til en bremsekraft $F_b = (AB_0\kappa)^2 v/R$ opad og bevægelsesligning $m\dot{v} = mg - F_b$.

d) Ved $\kappa < 0$ skifter EMF og strøm fortegn. P og bremsekraften afhænger af κ² og ændres ikke ved samme |κ|. Terminalfarten er derfor den samme; ved κ=0 er der ingen induktiv bremsevirkning i denne model.

Slutresultat

$$\boxed{|\mathcal{E}| = AB_0|\kappa|v, \quad P = \frac{(AB_0\kappa v)^2}{R}, \quad v_\infty = \frac{mgR}{(AB_0\kappa)^2}}$$

Kontrol

Bremsning kræver en fysisk divergensfri fuld B-geometri; det angivne Bz er fluxkomponenten, ikke nødvendigvis hele feltet. Kraftresultatet udledes robust via energi og gælder uden selvinduktans/randeffektkorrek

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

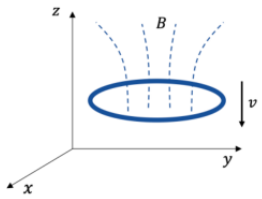
Metode at huske

Bevægelse i gradient → fluxændring → strøm → varme → $mgv = P$**.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En ring lavet af et ledende materiale falder i tyngdefeltet med farten v i et område af rummet, hvor der er et magnetfelt. Magnetfeltets lodrette komponent har formen $B_z = B_0(1 - \kappa z)$, hvor B_0 og κ er positive konstanter, og z-aksen er opadrettet. Ringen ser altså et magnetfelt, hvis lodrette komponent gennem ringen vokser under faldet, som antydet på figuren. Under bevægelsen er ringens plan hele tiden vandret. Ringen har masse m, udspænder et areal A, og dens elektriske modstand er R. Tyndeaccelerationen betegnes g, og der ses bort fra luftmodstand.



a) Bestem størrelsen af den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}$, i ringen.

b) Bestem den afsatte effekt, P, i ringen.

Efter et tidsrum vil den i ringen afsatte effekt præcis tilsvare ringens tab pr. tidsenhed af potentiel energi i tyngdefeltet. Herefter vil ringens fart være konstant.

c) Bestem størrelsen af den konstante hastighed v_∞.

d) Diskutér, hvad der ville forandre sig i eksperimentet, og hvad der ville være uforandret, hvis magnetfeltet i stedet havde været aftagende under faldet, tilsvarende $\kappa < 0$.

Opgavesættet slut

Figur 5: Originaludsnit: November 2023 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Batteridrevet stang med mod-EMF

November 2025 – Opgave 5abcd · Acceleration, terminalfart og batteriets totalenergi

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 40; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

Skinner med afstand d, batterispænding V og modstand R; en stang med masse m er først i hvile. B peger ud af papiret. Batteriets +pol forbindes via øverste skinne; stangen accelererer mod venstre. Find a_0,v_∞,v(t) og batteriets samlede afgivne energi.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En elektrisk kraft sætter stangen i bevægelse; bevægelsen skaber en mod-EMF.

Metodevalg: Kredsligning; Newton; separabel ODE; energiintegral.

Idé

Vælg positiv fart mod venstre. Batteriets EMF er V, mens den bevægelsesinducerede EMF Bdv modvirker strømmen.

Løsning

a) Strømmen løber fra batteriets +pol gennem øverste skinne og ned gennem stangen. Dermed er $\mathbf{F} = I(-d\hat{y}) \times B\hat{z} = -IBd\hat{x}$, mod venstre. Ved start er $v = 0$, $I_0 = V/R$, så $a_0 = BVd/(mR)$.

b) Når v vokser, er $I = (V - Bdv)/R$. Kraften aftager og går mod nul ved $v_\infty = V/(Bd)$. Konstant acceleration kan derfor ikke fortsætte.

c) Newton giver

$$m\dot{v} = \frac{Bd}{R}(V - Bdv) = \frac{B^2d^2}{R}(v_\infty - v).$$

Sæt $\tau = mR/(B^2d^2)$. Så $dv/(v_\infty - v) = dt/\tau$; integration med v(0)=0 giver

$$-\ln\frac{v_\infty - v}{v_\infty} = t/\tau, \qquad v = v_\infty(1 - e^{-t/\tau}).$$

d) Strømmen er $I(t) = (V/R)e^{-t/\tau}$. Batteriets effekt er VI, og den asymptotiske fart nås kun som t→∞:

$$U_{\text{bat}} = \int_0^\infty VI\,dt = \frac{V^2}{R}\int_0^\infty e^{-t/\tau}dt = \frac{V^2\tau}{R} = \frac{mV^2}{B^2d^2}.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} a_0 &= \frac{BVd}{mR} \\ v_\infty &= \frac{V}{Bd} \\ \tau &= \frac{mR}{B^2d^2} \\ v(t) &= \frac{V}{Bd}(1 - e^{-t/\tau}) \\ U_{\text{bat}} &= \frac{mV^2}{B^2d^2} \end{aligned}}$$

Kontrol

Slutkinetikken er $mv_\infty^2/2$. Joulevarmen er $\int I^2R dt = V^2\tau/(2R)$, samme beløb; deres sum er batteriets energi. Positiv v betyder venstre, så $\mathbf{v} = -v\hat{x}$.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

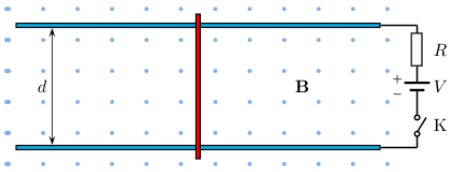
Metode at huske

Batteri minus mod-EMF → I(v) → Newton → v(t) → integrér VI.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

To lange, parallelle metalskinner med indbyrdes afstand d ligger i det vandrette plan. Når en kontakt, K, lukkes, forbindes skinnerne med hinanden via et batteri (konstant spændingsforskel V) og en resistor (modstand R), som vist på figuren. Et konstant og homogent magnetfelt, B, er rettet opad (og altså ud af figurens plan). En metalstang med masse m hviler på skinnerne og står vinkelret på disse. Metalstangen er frit bevægelig langs skinnerne med forsvindende friktion, og der er til enhver tid elektrisk kontakt mellem stang og skinner. Der kan ses bort fra elektrisk modstand i skinnerne og i metalstangen.



Kontakten lukkes til tiden $t = 0$, hvorefter der vil løbe en strøm gennem kredsløbet. Dette vil sætte stangen i bevægelse.

a) Angiv med argumenter stangens bevægelsesretning. Angiv dernæst stangens acceleration, a_0, til tiden $t = 0$, umiddelbart efter strømmen er sluttet.

b) Hvis man forestiller sig, at bevægelsen kan fortsætte i lang tid, vil stangen opnå en konstant, asymptotisk hastighed, v_∞. Forklar hvorfor dette er tilfældet, og hvorfor altså stangens bevægelse ikke vil fortsætte med konstant acceleration. Angiv v_∞.

c) Opskriv en differentialligning, som stangens hastighed skal opfylde. Bestem et udtryk for stangens hastighed som funktion af tiden, $v(t)$.

d) Bestem den totale energimængde, batteriet vil have afgivet når stangen har opnået den asymptotiske hastighed.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 6: Originaludsnit: November 2025 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Ændrende geometri / areal

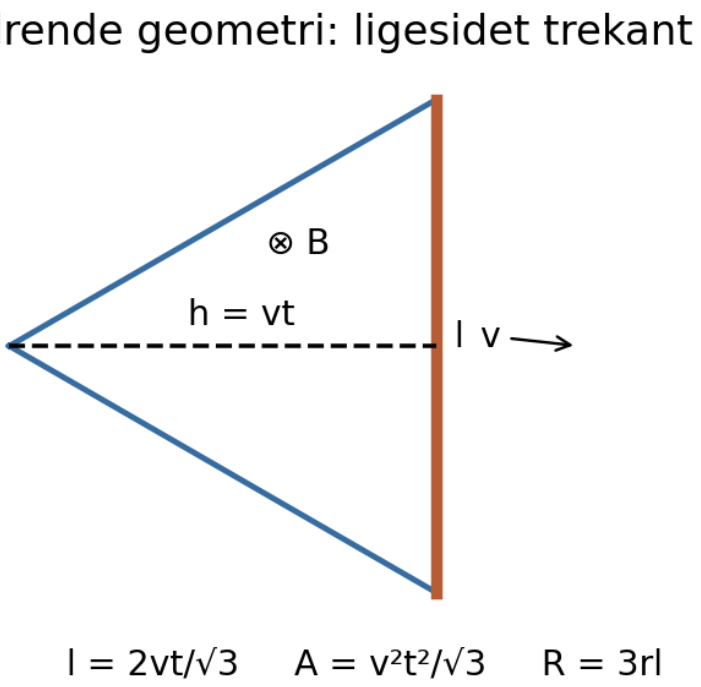
Voksende ligesidet trekant

Februar 2024 – Opgave 5abcd · Tidsvoksende EMF men konstant strøm

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 27; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

To ledningsgrene danner 60°. En tværstang flyttes med konstant v vinkelret på sig selv, så kredsen er en ligesidet trekant. Felt B peger ind i papiret. Modstand pr. længde er r. Ved t=0 er stangen i hjørnet. Find l, EMF, R,I,F og varme fra 0 til T.



Figur 7: Undervisningsfigur: Voksende ligesidet trekant

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: B er konstant, men både areal og ledningslængde ændres.

Metodevalg: Geometri; Faraday; tidsafhængig modstand; kraft.

Idé

Find højden vt og derfra sidelængde og areal. Modstanden følger hele trekantens omkreds.

Løsning

a) Højden i en ligesidet trekant er $\sqrt{3}l/2$, så $l = 2vt/\sqrt{3}$. Arealet er

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{v^2t^2}{\sqrt{3}}.$$

Vælg normal ud af papiret, så $\Phi = -BA$. Derfor $\mathcal{E} = -\dot{\Phi} = 2Bv^2t/\sqrt{3}$.

b) $R(t) = 3rl = 2\sqrt{3}rvt$. Dermed

$$I(t) = \mathcal{E}/R = \frac{2Bv^2t/\sqrt{3}}{2\sqrt{3}rvt} = \frac{Bv}{3r}, \quad t > 0.$$

Strømmen går mod uret, som er figurens positive omløbsretning: den modvirker voksende indadrettet

flux.

c) Stangens længde er l og dens magnetkraft er $F = IBl$, modsat v. Den eksterne kraft har størrelse

$$F_{\text{ekst}} = \frac{Bv}{3r} B \frac{2vt}{\sqrt{3}} = \frac{2B^2v^2}{3\sqrt{3}r} t.$$

d)

$$W = \int_0^T I^2 R(t) dt = \int_0^T \frac{B^2v^2}{9r^2} 2\sqrt{3} r v t \, dt = \frac{B^2v^3T^2}{3\sqrt{3}r}.$$

Slutresultat

$$\boxed{l = \frac{2vt}{\sqrt{3}}, \quad I = \frac{Bv}{3r}, \quad F = \frac{2B^2v^2t}{3\sqrt{3}r}, \quad W = \frac{B^2v^3T^2}{3\sqrt{3}r}}$$

Kontrol

$Fv = I^2R$. Ved t=0 er både R og EMF nul; den konstante strøm er t→0⁺-grænsen i en idealiseret model uden selvinduktans, ikke en veldefineret strøm i et kredsløb af nul størrelse.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

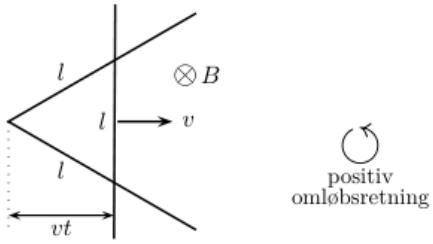
Metode at huske

Geometri → $A(t)$ → flux → EMF → $R(t)$ → I → F, P, W.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

Et langt, stift ledningsstykke, der er bukket, så det danner en vinkel på 60°, ligger i et plan vinkelret på et uniformt magnetfelt med styrke B. Et andet ledningsstykke af samme materiale og tværsnit er orienteret således, at det sammen med det første stykke danner en ligesidet trekant. Det andet ledningsstykke trækkes med jævn hastighed, v, vinkleret på sin længderetning, således at trekantens sidelængde vokser. Tiden $t = 0$ defineres derved, at det andet ledningsstykke til dette tidspunkt er præcis sammenfaldende med hjørnet i det første. Der antages at være perfekt elektrisk kontakt mellem de to ledningsstykker, således at trekanten danner en strømløkke. Ledningsstykkernes elektriske modstand pr. længdeenhed er r. Situationen er vist på figuren nedenfor, hvor magnetfeltet peger ind i papiret, og hvor positiv omløbsretning er angivet.



a) Demonstrér, at sidelængden i trekanten som funktion af tiden er $l = \frac{2}{\sqrt{3}}vt$. Eftervis dernæst, at størrelsen af den elektromotoriske kraft i strømløkken er $\mathcal{E} = \frac{2}{\sqrt{3}}Bv^2t$.

b) Opskriv et udtryk for modstanden, R, i strømløkken. Bestem dernæst strømmen, I, der løber i løkken, og eftervis derved, at denne er uafhængig at tiden. Argumentér endelig for retningen af strømmen.

c) Bestem størrelsen af den tidsafhængige kraft, der kræves for at opretholde ledningsstykkets konstante hastighed.

d) Bestem energien, der afsættes i ledningsstykkerne i form af varme i tidsrummet fra $t = 0$ til $t = T$.

Opgavesættet slut

Figur 8: Originaludsnit: Februar 2024 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Fast spole + B(t)

Sinusformet homogent felt

Februar 2022 – Opgave 6a · Strøm i ring ved bestemt fase

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 11; del a.

Opgavebeskrivelse

En cirkulær ring med radius a og modstand R ligger vinkelret på $\mathbf{B} = B_0 \sin \omega t \hat{z}$. Find strømmen ved $T = \pi/(3\omega)$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Fast areal og et tidsvarierende homogent B-felt.

Metodevalg: Flux; Faraday; Ohm.

Idé

Vælg normal +z og positiv strøm mod uret. Differentiér fluxen før tidspunktet indsættes.

Løsning

a) Fluxen er $\Phi(t) = \pi a^2 B_0 \sin \omega t$. Faraday giver

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi a^2 B_0 \omega \cos \omega t,$$

og uden mærkbar selvinduktans er $I(t) = \mathcal{E}/R$. Ved $T = \pi/(3\omega)$ er $\omega T = \pi/3$ og $\cos(\pi/3) = 1/2$, derfor

$$I(T) = -\frac{\pi a^2 B_0 \omega}{2R}.$$

Minusfortegnet betyder negativ omløbsretning set fra +z, altså med uret. Feltet i +z vokser i dette øjeblik, og strømmen frembringer et modfelt i -z.

Slutresultat

$$\boxed{I(T) = -\frac{\pi a^2 B_0 \omega}{2R} \quad \text{med uret set fra } +z}$$

Kontrol

Strømmen afhænger af dB/dt, ikke af værdien af B alene. $B_0 \omega a^2/R$ har enhed A.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Fast ring → flux → differentiér → indsæt fase → Ohm og Lenz.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

En tynd, cirkulær ring med radius a er lavet at et ledende materiale. Ringens totale modstand er R. Rettet vinkelret på ringens plan er et tidsafhængigt magnetfelt, $\mathbf{B}(t) = B_0 \sin(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor B_0 og ω er positive konstanter, og hvor $\hat{\mathbf{z}}$ definerer z-aksen.

a) Bestem størrelsen og retningen af strømmen i ringen til tiden $T = \frac{\pi}{3\omega}$. Retningen angives som enten positiv eller negativ omløbsretning i forhold til z-aksen.

Figur 9: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Rumligt ikke-uniformt eksponentialfelt

November 2022 – Opgave 6a · Flux gennem kvadratisk løkke

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 16; del a.

Opgavebeskrivelse

En kvadratisk løkke fylder $0 < x, y < L$ og har modstand R. Feltet er **B** $= B_0(x^2 + y^2)e^{-t/\tau}\hat{z}/L^2$. Find den inducerede strøm.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Fast flade med både rumlig og tidslig feltvariation.

Metodevalg: Arealintegral; Faraday.

Idé

Integrér B over hele fladen; feltet kan ikke erstattes af værdien i ét tilfældigt punkt.

Løsning

a) Vælg +z-normal. Fluxen bliver

$$\Phi = \frac{B_0 e^{-t/\tau}}{L^2} \int_0^L \int_0^L (x^2 + y^2)\,dx\,dy.$$

Første led integrerer til $(L^3/3)L = L^4/3$; det andet giver det samme. Altså

$$\Phi = \frac{2}{3} B_0 L^2 e^{-t/\tau}.$$

Faraday og Ohm giver

$$\mathcal{E} = -\dot{\Phi} = \frac{2B_0 L^2}{3\tau} e^{-t/\tau}, \qquad I = \frac{2B_0 L^2}{3\tau R} e^{-t/\tau}.$$

Strømmen er positiv, mod uret set fra +z. Den faldende positive flux erstattes delvist af løkkens eget positive felt.

Slutresultat

$$\boxed{I(t) = \frac{2B_0L^2}{3\tau R}e^{-t/\tau} \quad \text{mod uret set fra } +z}$$

Kontrol

$I \to 0$ for $t \to \infty$ og for meget langsom feltændring $\tau \to \infty$. Selvinduktans er udeladt som i opgaven.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

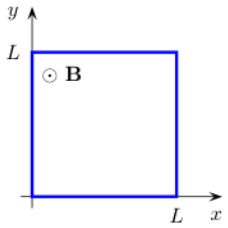
Metode at huske

Rumligt felt → arealintegral først → tidsafledt → Ohm → Lenz.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

En kvadratisk ledende løkke med sidelængde L ligger i xy-planet med det ene hjørne i origo og med sider parallelle med x- og y-akserne.



I området er der et tidsligt varierende magnetisk felt af formen

$$\mathbf{B} = B_0 \frac{x^2 + y^2}{L^2} e^{-t/\tau}\, \hat{\mathbf{z}},$$

hvor B_0 og τ er positive konstanter. Løkken har modstanden R, og der ses bort fra løkkens selvimpedans.

a) Bestem den elektriske strøm (retning og størrelse), der induceres i løkken.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 10: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Eksponentielt felt med konstant offset

Januar 2025 – Opgave 6abc · EMF, varmeenergi og ledningstværsnit

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 36; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Spole med N=12, radius r=0.20 m, R=1.2 Ω og $B_z(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b$, a=5.0 T, b=-2.0 T, τ=60 s. Find EMF, varme til T=55 s og lederareal med $\rho_e = 2.8 \cdot 10^{-8}\,\Omega$m.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Fast spole med N vindinger; feltet har et konstant offset og en tidsvarierende del.

Metodevalg: Fluxkobling; Faraday; Jouleintegral; resistivitet.

Idé

Fluxkoblingen er N gange enkeltvindingens flux. Offsettet forsvinder ved differentiation.

Løsning

a) $\Lambda = N\pi r^2 B_z(t)$, derfor

$$\mathcal{E} = -\dot{\Lambda} = -\frac{N\pi r^2 a}{\tau} e^{-t/\tau} = -\mathcal{E}_* e^{-t/\tau}.$$

Den er negativ, med uret set fra +z, fordi Bz vokser for alle t≥0, også mens det stadig er negativt. $\mathcal{E}_* = 0.1257$ V.

b)

$$W = \int_0^T \frac{\mathcal{E}^2}{R} dt = \frac{\mathcal{E}_*^2}{R} \int_0^T e^{-2t/\tau} dt = \frac{\mathcal{E}_*^2 \tau}{2R}(1 - e^{-2T/\tau})$$

$$= \frac{(N\pi r^2 a)^2}{2\tau R}(1 - e^{-2T/\tau}) = 0.332\,\text{J}.$$

c) Ledningslængden er $l_w \simeq 2\pi r N$. Fra $R = \rho_e l_w / A_w$ fås

$$A_w = \frac{\rho_e 2\pi r N}{R} = 3.52 \cdot 10^{-7}\,\text{m}^2 = 0.352\,\text{mm}^2.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{array}{c} \mathcal{E} = -0.1257 e^{-t/(60\,\text{s})}\,\text{V} \\ W(55\,\text{s}) = 0.332\,\text{J} \\ A_w = 0.352\,\text{mm}^2 \end{array}}$$

Kontrol

Offsettet b påvirker hverken EMF eller varmen. Ved T=0 er W=0; ved T→∞ bliver varmen endelig. Ekstra tilslutningsledning og selvinduktans negligeres i facitmodellen.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

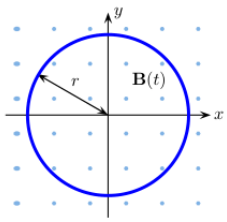
Metode at huske

Fast spole → $N\Phi$ → differentiér → integrér $\mathcal{E}^2/R$ → brug $R = \rho l/A$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

En cirkulær spole med $N = 12$ vindinger og radius $r = 0{,}20\,\mathrm{m}$ ligger i xy-planet af et koordinatsystem som illustreret på figuren. Spolen har ringe udstrækning i z-retningen. De to ender af ledningen, der danner spolen, er forbundne med hinanden, således at der dannes et kredsløb. Kredsens modstand er $R = 1{,}2\,\Omega$. Et tidsafhængigt, homogent magnetfelt er rettet efter z-aksen, altså ud af papirets plan. Magnetfeltet er givet ved $\mathbf{B}(t) = \left[a(1 - e^{-t/\tau}) + b\right]\hat{\mathbf{z}}$, hvor $a = 5{,}0\,\mathrm{T}$ og $b = -2{,}0\,\mathrm{T}$ er konstanter, og hvor tidskonstanten er $\tau = 60\,\mathrm{s}$. Udelukkende ikke-negative tider, $t \geq 0$, betragtes.



a) Bestem retningen og størrelsen af den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}(t)$, der induceres i spolen til tiden t. Angiv svaret symbolsk.

b) Bestem energien, der afsættes i spolen i tidsrummet fra $T_0 = 0$ til $T = 55\,\mathrm{s}$. Angiv svaret såvel symbolsk som numerisk.

Spolens vindinger er lavet af aluminium, som har resistiviteten $\rho = 2{,}8 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$.

c) Bestem tværsnitsarealet A af lederen, som spolen er vundet af. Angiv svaret såvel symbolsk som numerisk.

Opgavesættet slut

Figur 11: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Cylinderkoordinater: vinkel- og radiusafhængigt felt

Januar 2026 – Opgave 3abc · Flux og varme fra ikke-uniformt harmonisk B

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 43; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En cirkulær løkke med radius S og modstand R har $\mathbf{B} = ks\sin^2\phi\cos(t/T)\hat{z}$. k,T>0; selvinduktans negligeres. Find initial flux, I(t), retning ved 5T og varme over 0≤t≤2πT.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Et ikke-uniformt felt gennem en cirkelflade; både s og φ skal integreres.

Metodevalg: Polært arealintegral; Faraday; periodeintegral.

Idé

Brug arealelementet s ds dφ og adskil rumlig og tidslig afhængighed.

Løsning

a)

$$\Phi(t) = k\cos(t/T)\int_0^S s^2 ds \int_0^{2\pi} \sin^2\phi\, d\phi = \frac{k\pi S^3}{3}\cos(t/T).$$

Så $\Phi_0 = k\pi S^3/3$.

b) Med +z-normal og positiv strøm mod uret er

$$\mathcal{E} = \frac{k\pi S^3}{3T}\sin(t/T), \qquad I(t) = \frac{k\pi S^3}{3RT}\sin(t/T).$$

Ved t=5T er $\sin 5 < 0$, så strømmen er negativ: **med uret** set fra +z. Det er den lokale ændring af fluxen, ikke alene fortegnet af cos 5, der afgør retningen.

c)

$$W = \int_0^{2\pi T} I^2 R dt = \frac{k^2\pi^2 S^6}{9RT^2}\int_0^{2\pi T} \sin^2(t/T) dt.$$

Sæt u=t/T, dt=Tdu, og brug $\int_0^{2\pi}\sin^2 u\, du = \pi$. Dermed $W = \pi^3 k^2 S^6/(9RT)$.

Slutresultat

$$\boxed{\Phi_0 = \frac{k\pi S^3}{3}, \quad I(t) = \frac{k\pi S^3}{3RT}\sin(t/T), \quad W = \frac{\pi^3 k^2 S^6}{9RT}}$$

Kontrol

Rumdifferentialet s ds dφ giver S³, ikke S². T er en tidsskala; perioden er 2πT. Varmeenergien er positiv uanset fortegnet af strømmen.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Ikke-uniformt B → polært fluxintegral → Faraday → Ohm → integrér I²R.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

En cirkulær løkke med radius S ligger i xy-planet af et koordinatsystem med centrum i origo. I området er der et ikke-homogent, tidsafhængigt magnetfelt, som i cylinderkoordinater tager formen $\mathbf{B}(s,\phi,t) = ks\sin^2(\phi)\cos(t/T)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor k og T er positive konstanter. Løkken har den elektriske modstand R. Der kan ses bort fra løkkens selvinduktans.

a) Bestem den magnetiske flux, Φ_0, gennem løkken til tiden $t = 0$.

b) Fastlæg et udtryk, $I(t)$, for strømmen i løkken som funktion af tiden. Angiv (med argumenter) strømmens retning til tiden $t = 5T$.

c) Bestem varmeenergien afsat i løkken i tidsrummet fra $t = 0$ til $t = 2\pi T$.

Figur 12: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Induceret elektrisk felt

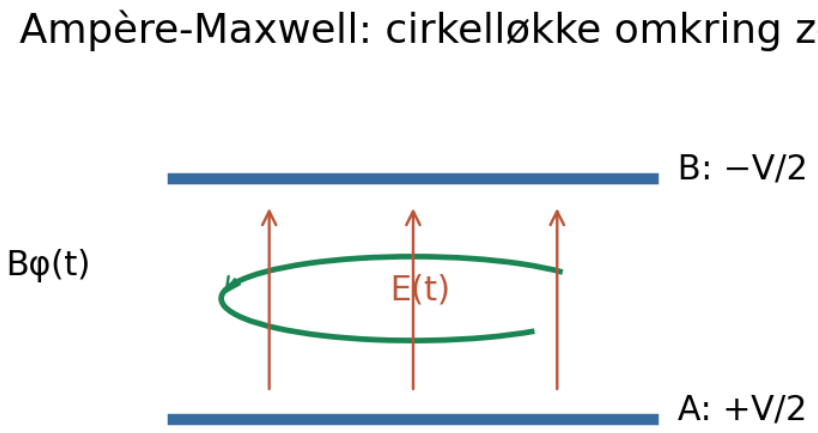
Kondensator: forskydningsstrøm og tilbagekobling

November 2021 – Opgave 6abc · Harmonisk E giver B og induceret E-korrektion

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 8; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Cirkulære kondensatorplader med radius a og afstand d har $V_A - V_B = V_0\cos\omega t$. Nederste plade er A, +z opad. Find E₀, Jd, B₁ og $E_1 = \chi(s)E_0$, samt frekvens for 1% korrektion ved a=1 cm.



Figur 13: Undervisningsfigur: Kondensator: forskydningsstrøm og tilbagekobling

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Tidsvarierende kondensatorfelt og en efterfølgende Faraday-korrektion.

Metodevalg: Ampère-Maxwell; Faraday; randbetingelse.

Idé

Brug først Ampère-Maxwell på en cirkel. Brug så Faraday i et radialt-aksialt rektangel; korrektionen vælges nul ved pladernes rand s=a som i facitmodellens kvasistatiske matching.

Løsning

a) $\mathbf{E}_0 = (V_0/d)\cos\omega t\hat{z}$. Skriv amplituden $E_* = V_0/d$ og $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$.

b) $\mathbf{J}_d = \varepsilon_0\partial_t\mathbf{E}_0 = -\varepsilon_0 E_*\omega\sin\omega t\hat{z}$. På radius s<a giver

$$B_{1,\phi}2\pi s = \mu_0\varepsilon_0\pi s^2\partial_t E_{0,z}, \qquad B_{1,\phi} = -\frac{E_*\omega s}{2c^2}\sin\omega t.$$

c) Antag $\mathbf{E}_1 = E_{1,z}(s,t)\hat{z}$. Da $(\nabla\times E_1)_\phi = -\partial_s E_{1,z}$, giver Faraday

$$\partial_s E_{1,z} = \partial_t B_{1,\phi} = -\frac{\omega^2 s}{2c^2}E_*\cos\omega t.$$

Integrér i s:

$$E_{1,z} = -\frac{\omega^2 s^2}{4c^2}E_{0,z} + C(t).$$

Med $E_{1,z}(a) = 0$ fås $C(t) = \omega^2 a^2 E_{0,z}/(4c^2)$ og

$$\chi(s) = \frac{\omega^2}{4c^2}(a^2 - s^2).$$

Maksimum er på aksen. Sæt $\omega^2 a^2/(4c^2) = 0.01$, så $\omega = 0.2c/a$ og $\nu = \omega/(2\pi) = 0.954$ GHz for a=0.010 m.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{B}_1 &= -\frac{E_*\omega s}{2c^2}\sin\omega t\hat{\phi}\\ \chi(s) &= \frac{\omega^2(a^2-s^2)}{4c^2}\\ \nu_{1\%} &= 0.954\,\text{GHz}\end{aligned}}$$

Kontrol

χ er dimensionsløs. Faraday bestemmer kun den s-afhængige del; en homogen tidsfunktion kræver en rand-/matchingbetingelse. Resultatet følger facitmodellens valg $E_1(a) = 0$, ikke en generel eksakt løsning for endelige plader.

> **Modelbetingelse:** facits E_1 kræver valget $E_1(a)=0$. Faraday alene efterlader en rumligt homogen tidsfunktion. Denne forudsætning er vist eksplicit.

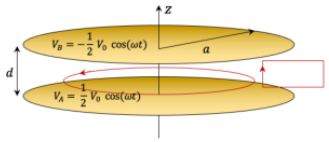
Metode at huske

$E(t)$ → **forskydningsstrøm →** B_ϕ → **Faraday → integrér og fastlæg randkonstant.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

En cirkulær pladekapacitor i vakuum med radius a og afstand d mellem pladerne påtrykkes en spændingsforskel $V = V_\mathrm{A} - V_\mathrm{B} = V_0 \cos(\omega t)$. Et koordinatsystems z-akse er orienteret langs systemets symmetriakse, som vist på figuren. Her betragtes kun felter mellem pladerne, og der ses bort fra randeffekter ved $s \simeq a$. Det antages, at vinkelfrekvensen ω er så lav, at elektro- og magnetostatiske sammenhænge kan benyttes (den kvasistatiske grænse).



De på figuren indtegnede røde kurver tilsvarer integrationsløkker, som kan komme til anvendelse i opgaveløsningen.

a) Bestem det elektriske felt $\mathbf{E}_0$ mellem pladerne inklusive retning og tidsafhængighed.

b) Til det tidsafhængige felt $\mathbf{E}_0$ svarer en forskydningsstrøm $\mathbf{J}_\mathrm{d}$. Beregn denne samt det tilhørende magnetfelt $\mathbf{B}_1$ begge inklusive retning og tidsafhængighed.

c) Det tidsafhængige magnetfelt $\mathbf{B}_1$ inducerer et elektrisk felt $\mathbf{E}_1$. Dette felt kan skrives på formen $\mathbf{E}_1 = \chi(s)\,\mathbf{E}_0$, hvor $\chi(s)$ er en funktion af s. Bestem $\chi(s)$.

Angiv dernæst i tilfældet $a = 1\,\mathrm{cm}$ ved hvilken frekvens $\nu = \omega/2\pi$ den maksimale amplitude af $\mathbf{E}_1$ netop er 1% af amplituden af $\mathbf{E}_0$.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 14: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Februar 2023 – 6 — Forskydningsstrøm og B mellem plader.

Øvrige geometrier / dækning

Solenoide: inside/outside. Ingen selvstændig induceret-E-opgave med både indre og ydre solenoideregion. Kondensatorens E_1-korrektion er behandlet; der er ikke opfundet en gammel opgave til den manglende type.

Selvinduktion

Solenoide: selvinduktans, RL-opladning og energi

November 2022 – Opgave 3abcd · CMS-solenoiden

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 14; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

Solenoide: N=2180, længde l=12.5 m, radius r=3.00 m, nominel I=18.2 kA. Forsyning $\mathcal{E}_R = 26$ V og kredsmodstand $R_c = 75\,\mu\Omega$. Ledertværsnit 30.0×26.6 mm²; aluminiumresistivitet $\rho_e = 2.65 \cdot 10^{-8}\,\Omega$m. Find B,L,U, opladningstid, holdespænding og hypotetisk varmeeffekt.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Lang solenoide og strømopbygning gennem en induktans.

Metodevalg: Ampère; fluxkobling; RL-ligning; Joulevarme.

Idé

Bestem B og fluxkobling først. Brug derefter kredsligningen med konstant forsyning.

Løsning

a) $B = \mu_0(N/l)I = 3.99$ T i langsolenoideapproksimationen.

b) Flux pr. vinding er $\Phi = B\pi r^2$. Da $N\Phi = LI$:

$$L = \frac{N\mu_0(N/l)I\pi r^2}{I} = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l} = 13.5\,\text{H}.$$

$$U = \int_0^I LI'\,dI' = \frac{1}{2}LI^2 = 2.24\,\text{GJ}.$$

c) $L\dot{I} + R_c I = \mathcal{E}_R$, $I(0) = 0$. Separation eller integrerende faktor giver

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_R}{R_c}(1 - e^{-R_c t/L}).$$

Sæt I til den nominelle værdi og isolér tiden:

$$T = -\frac{L}{R_c}\ln\left(1 - \frac{R_c I}{\mathcal{E}_R}\right) = 2.70\,\text{h}.$$

Derefter kræves kun $\mathcal{E}_S = R_c I = 1.37$ V.

d) Den oprullede leders længde er cirka $l_w = N2\pi r = 4.11 \cdot 10^4$ m. Arealet er $A_w = 30.0 \cdot 26.6 \cdot 10^{-6} = 7.98 \cdot 10^{-4}$ m². Hypotetisk normalledermodstand er $R_{\text{Al}} = \rho_e l_w / A_w = 1.36\,\Omega$. Derfor

$P = I^2 R_{\text{Al}} = 452$ MW.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} B &= 3.99\,\text{T} \\ L &= 13.5\,\text{H} \\ U &= 2.24\,\text{GJ} \\ T &= 2.70\,\text{h} \\ \mathcal{E}_S &= 1.37\,\text{V} \\ P_{\text{Al}} &= 452\,\text{MW} \end{aligned}}$$

Kontrol

Opladningen kan nå I, da $\mathcal{E}_R / R_c > I$. R_c og den hypotetiske R_Al beskriver forskellige situationer og må ikke forveksles. Endefelter ignoreres som opgaven kræver.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Solenoide → B → fluxkobling → L → RL-opladning → energi og varme.

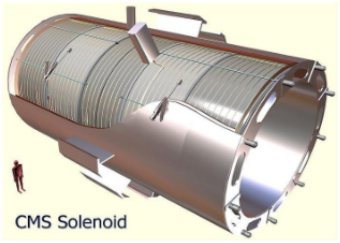
Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

Samtlige spørgsmål i denne opgave bedes besvaret med talværier inklusive enheder.

CMS-eksperimentet på CERN er udstyret med verdens største solenoide-magnet. For at opretholde et kraftigt magnetfelt må der anvendes en meget stor strømstyrke. Dette muliggøres ved, at solenioden er superledende, og altså nedkølet til $-269\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Solenoiden, vist på skitsen nedenfor, har $N = 2180$ vindinger, længden er $l = 12{,}5\,\mathrm{m}$, og radius er $r = 3{,}00\,\mathrm{m}$. En strøm på $I = 18{,}2\,\mathrm{kA}$ løber gennem vindingerne.

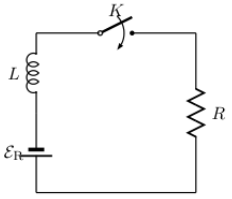


Vi vil i det følgende undersøge solenoidens egenskaber. Som en approksimation anvendes udtrykkene for en uendelig lang solenoide. Der ses således bort fra enhver form for randeffekter. Under denne forudsætning:

a) Bestem magnetfeltets styrke, B, i solenoiden.

b) Bestem solenoidens selvinduktans, L. Bestem dernæst den magnetiske energi, W, der er opmagasineret i solenoiden.

Vi betragter nu processen, hvor solenoiden "lades op", og strømstyrken går fra nul til den nominelle værdi på $18{,}2\,\mathrm{kA}$. Til dette brug betragter vi nedenstående diagram, hvor strømforsyningen leverer spændingen $\mathcal{E}_\mathrm{R} = 26\,\mathrm{V}$, induktansen L bestemtes ovenfor, og kredsens totale modstand er $R = 75\,\mu\Omega$. Til det tidspunkt, hvor den nominelle strømstyrke er opnået, sænkes strømforsyningens spænding til værdien $\mathcal{E}_\mathrm{S}$, som præcis er stor nok til at opretholde den konstante nominelle strømstyrke i kredsen.



c) Bestem tiden, T, det tager for strømstyrken at nå sin nominelle værdi. Bestem ligeledes værdien af $\mathcal{E}_\mathrm{S}$.

Figur 15: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Vi vil sluttelig illustrere, hvorfor en magnet af denne styrke nødvendigvis må være baseret på superledende teknologi, hvor strømmen i solenoidevindingerne løber fuldstændig uden modstand.

Ledningen, der danner spolen, har et ydre tværsnit på $30{,}0\,\mathrm{mm} \times 26{,}6\,\mathrm{mm}$. Lad os antage, at situationen ikke var superledende, og at ledningen var lavet af massivt aluminium, som har resistiviteten $\rho = 2{,}65 \times 10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$.

d) Bestem ved den nominelle strømstyrke effekten, P, der ville afsættes i ledningen i form af Joule'sk varme.

Figur 16: Original fortsættelse af november 2022–3d

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2023 – 2 — Transmissionslinjens L fra feltenergi.

Gensidig induktion

Lang leder og nærliggende rektangulær løkke

Februar 2023 – Opgave 5abcd · Fluxkobling, induceret EMF og middelvarme

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 19; del a, b, c, d.

Opgavebeskrivelse

Løkke med sider b parallelle med en lang leder, højde h og nærmeste afstand a. Strømmen i lederen er $I_1 = I_0 \cos \omega t$. Løkkens modstand er R, selvinduktans negligeres. Brug b=0.140 m, h=0.100 m, a=0.050 m, R=0.0100 Ω, f=50 Hz og $P_{\text{avg}} = 1.90 \cdot 10^{-5}$ W.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En strøm i kreds 1 skaber tidsvarierende flux i kreds 2.

Metodevalg: Trådfelt; fluxintegral; Faraday; sinusmiddel.

Idé

Integrér trådens 1/s-felt over løkken og anvend Faraday på den samlede flux.

Løsning

a) Vælg normal ud af papiret som figurens positive flux. Med lederens viste strøm er feltet udad gennem løkken. Et strimmelareal er bds, og

$$\Phi = \int_a^{a+h} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi s} b\,ds = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{a+h}{a}\, I_1 = C I_1.$$

b) $\mathcal{E} = -C\dot{I}_1 = C I_0 \omega \sin \omega t$. For $0 < t < \pi/\omega$ er dette positivt: mod uret set ud fra papiret. Den udadrettede flux falder, og strømmen understøtter den.

c) $I_2 = \mathcal{E}/R$, så $P = I_2^2 R = C^2 I_0^2 \omega^2 \sin^2 \omega t / R$.

d) Da middelværdien af $\sin^2$ er 1/2:

$$P_{\text{avg}} = \frac{C^2 I_0^2 \omega^2}{2R} \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{\sqrt{2RP_{\text{avg}}}}{C\omega}.$$

Her er $C = 3.08 \cdot 10^{-8}$ H og $\omega = 2\pi f = 314$ s⁻¹, så $I_0 = 63.8$ A.

Slutresultat

$$\boxed{C = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{a+h}{a}, \quad \mathcal{E} = C I_0 \omega \sin \omega t, \quad I_0 = 63.8\,\text{A}}$$

Kontrol

C har enhed H, og samme geometri giver gensidig induktans i en passende lukket kredsmodel. Brug amplituden I_0, ikke RMS-strømmen, i de viste sinusudtryk.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

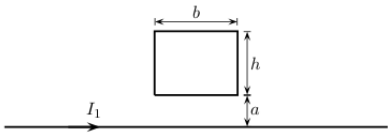
I_1 **→** $B_1(s)$ **→ flux →** M **→ Faraday → middelværdi af** $\sin^2$**.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En rektangulært strømløkke ligger tæt ved en meget lang, strømførende ledning. Løkken og ledningen ligger i samme plan, og to af løkkens sider med længden b er parallelle med ledningen. De to andre sider har længden h, og løkkens nærmeste side ligger afstanden a fra ledningen. I ledningen går strømmen I_1.

Situationen er vist på figuren.



a) Vis, at den magnetiske flux gennem løkken kan skrives på formen, $\Phi = CI_1$, hvor C er en konstant, som afhænger af de geometriske størrelser a, b og h samt nødvendige konstanter. Angiv udtrykket for C. Angiv endvidere (med argumenter) retningen af fluxen (ind eller ud af papiret) tilsvarende retningen at strømmen I_1 vist på figuren.

Strømmen i ledningen er en vekselstrøm af formen $I_1(t) = I_0 \cos(\omega t)$, hvor I_0 angiver amplituden, og hvor vinkelfrekvensen ω er så lav, at elektro- og magnetostatiske sammenhænge kan benyttes (den kvasistatiske grænse).

b) Bestem den elektromotoriske kraft, $\mathcal{E}(t)$, i løkken udtrykt ved C, ω og I_0. Argumentér for fortegnet (positiv eller negativ omløbsretning på figuren) af $\mathcal{E}(t)$ i tidsrummet $0 < t < \pi/\omega$.

Løkken har modstanden R, og der kan ses bort fra dens selvinduktans.

c) Bestem effekten $P(t)$, som afsættes i løkken til tiden t.

I en konkret opstilling er $b = 14{,}0\,\text{cm}$, $h = 10{,}0\,\text{cm}$, $a = 5{,}0\,\text{cm}$, $R = 10{,}0\,\text{m}\Omega$, og frekvensen af vekselstrømmen er $f = 50\,\text{Hz}$. Det observeres da, at den gennemsnitligt (midlet over mange perioder af vekselstrømmen) afsatte effekt i strømløkken er $P_{\text{avg}} = 1{,}90 \times 10^{-5}\,\text{W}$.

d) Benyt den ovennævnte information til at fastlægge vekselstrømmens amplitude, I_0.

Figur 17: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Små cirkelløkker på akse og i ækvatorialplan

November 2024 – Opgave 5abc · Gensidig induktans fra magnetisk dipolfelt

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 31; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Tre løkker med radius a≪b har centre A=(0,0,0), B=(0,0,b), C=(0,b,0), alle i planer parallelle med xy. R er hver modstand. Positive strømme giver +z-normal som i figuren. Find MAB, MAC og inducerede strømme, når IA vokser.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Løkkerne er små i forhold til deres afstand og kan erstattes af magnetiske dipoler.

Metodevalg: Dipolmoment; dipolfelt; flux; Faraday.

Idé

Brug dipolfeltet fra A på henholdsvis aksen og ækvator; feltet regnes uniformt over modtagerløkken.

Løsning

a) $\mathbf{m}_A = I_A \pi a^2 \hat{z}$. På aksen i afstand b:

$$B_{A,z}(B) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_A}{b^3} = \frac{\mu_0 I_A a^2}{2b^3}.$$

Fluxen er $\Phi_B \simeq B_z \pi a^2$, så

$$M_{AB} = \Phi_B / I_A = \frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3}.$$

b) I ækvatorialplanet er $\mathbf{B}_A(C) = -\mu_0 \mathbf{m}_A/(4\pi b^3)$, så $M_{AC} = -\mu_0 \pi a^4/(4b^3)$.

c) Uden selvinduktiv og sekundær gensidig tilbagekobling er

$$I_B = -\frac{M_{AB}}{R}\frac{dI_A}{dt} = -\frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3 R}\dot{I}_A,$$

$$I_C = -\frac{M_{AC}}{R}\frac{dI_A}{dt} = +\frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3 R}\dot{I}_A.$$

For $\dot{I}_A > 0$ går B i negativ omløbsretning og C i positiv. Set fra +z er det henholdsvis med og mod uret.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3} \\ M_{AC} &= -\frac{\mu_0 \pi a^4}{4b^3} \\ I_B &= -M_{AB}\dot{I}_A/R \\ I_C &= -M_{AC}\dot{I}_A/R \end{aligned}}$$

Kontrol

M kan være negativ på grund af orienteringen. Facit anvender den samme ledende approksimation; uden forsømmelse af modtagerløkkernes induktive spændinger kræves koblede kredsligninger.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

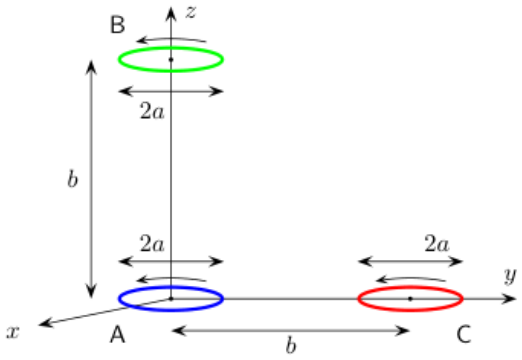
Metode at huske

Lille kildeløkke → dipolfelt → modtagerflux → fortegnet M → $-M\dot{I}/R$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

Tre identiske, flade, cirkulære strømkredse, A, B, og C, med radius a ligger alle parallelt med xy-planet i et koordinatsystem. Som vist på figuren ligger A (blå) med centrum i origo, B (grøn) med centrum i punktet $(0, 0, b)$ og C (rød) med centrum i $(0, b, 0)$. Kredsenes dimensioner er langt mindre end afstanden mellem dem, altså $a \ll b$. Kredsene har elektrisk modstand R, og deres positive omløbsretning er angivet med pile på figuren.



a) Vis under betingelsen $a \ll b$, at den gensidige induktans mellem kredsene A og B approksimativt er givet ved

$$M_{\mathrm{AB}} = \frac{\mu_0 \pi a^4}{2b^3}.$$

b) Bestem, M_{AC}, den gensidige induktans mellem kredsene A og C.

En tidsafhængig strøm løber i A. Til et tidspunkt er denne voksende, $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t > 0$.

c) Bestem retning og størrelse af de derved inducerede strømme, I_{B} og I_{C}, i B og C.

Figur 18: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Magnetisk energi

Transmissionslinje af to parallelle strømflader

November 2023 – Opgave 2ab · Feltenergi og selvinduktans mellem bånd

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 22; del a, b.

Opgavebeskrivelse

To brede parallelle bånd med længde l=4.00 m, bredde b=0.300 m og afstand h=0.0120 m fører modsatrettede strømme I=9.5 kA. Antag b≫h og se bort fra randeffekter. Find B, U og L.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: To modsatrettede uniforme strømflader.

Metodevalg: Strømflade; superposition; B²-energi.

Idé

En flade giver $\mu_0 K/2$ på hver side. Mellem modstrømmende flader lægges bidragene sammen; udenfor ophæves de.

Løsning

a) Overfladestrømmen er $K = I/b$. Derfor er feltets størrelse mellem båndene $B = \mu_0 K = \mu_0 I/b = 39.8$ mT. Med originalfigurens strømretninger er $\mathbf{B} = -(\mu_0 I/b)\hat{z}$. Over og under båndparret er B=0 i denne approksimation.

b) Det feltfyldte volumen er lbh. Energitætheden er $u_B = B^2/(2\mu_0)$, så

$$U = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{b}\right)^2 lbh = \frac{\mu_0 I^2 lh}{2b} = 9.07\,\text{J}.$$

Sammenlign med $U = LI^2/2$:

$$L = \frac{2U}{I^2} = \frac{\mu_0 lh}{b} = 2.01 \cdot 10^{-7}\,\text{H} = 201\,\text{nH}.$$

Dette er den eksterne induktans i den ideelle tyndbåndsmodel.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{gathered}\mathbf{B}_{\text{mellem}} = -\frac{\mu_0 I}{b}\hat{z} \\ U = 9.07\,\text{J} \\ L = 201\,\text{nH} \\ B_{\text{udenfor}} = 0\end{gathered}}$$

Kontrol

L vokser med længde og afstand, men falder med bredde. Nul felt udenfor kræver idealiseret brede bånd og præcis modsatrettede strømme.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

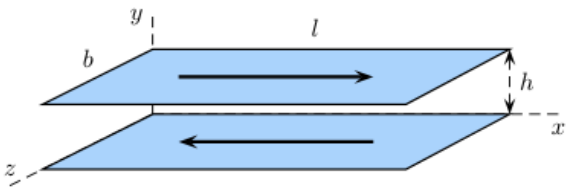
Metode at huske

To strømflader → superponér B → u_B gange volumen → $L = 2U/I^2$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 2

En elektrisk transmissionslinje (et system til overførsel af en stor elektrisk strøm) består af to ledende bånd med længde l og bredde b, som ligger parallelt med hinanden, separeret med afstanden h. Et koordinatsystem er indlagt som vist på figuren. En i lederne jævnt fordelt strøm I løber frem gennem den ene leder og tilbage gennem den anden, som illustreret på figuren. Det antages, at båndenes bredde er meget større end deres afstand, $b \gg h$, og at der derfor kan ses bort fra randeffekter. For beregning af magnetfeltet omkring systemet anses altså båndene for at have uendelig udstrækning i både x and z.



Opgaven bedes løst både symbolsk og numerisk, idet følgende værdier er givet: $l = 400\,\text{cm}$, $b = 30{,}0\,\text{cm}$, $h = 1{,}20\,\text{cm}$, og $I = 9{,}5\,\text{kA}$.

a) Bestem (med argumenter) retningen af B-feltet mellem de to ledere. Bestem dernæst feltets styrke i dette område. Hvad er B-feltet over og under transmissionslinjen?

b) Bestem den magnetiske energi oplagret i transmissionslinjen. Bestem dernæst transmissionslinjens selvinduktans.

Figur 19: Originaludsnit: November 2023 – Opgave 2; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2022 – 3 — CMS: energi fra L og I.

Forskydningsstrøm / Ampère-Maxwell

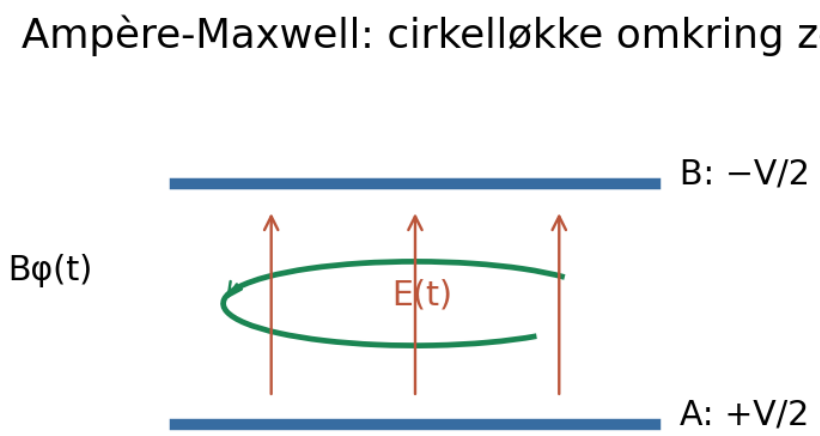
Cirkulære kondensatorplader

Februar 2023 – Opgave 6a · B fra harmonisk elektrisk felt

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 20; del a.

Opgavebeskrivelse

Mellem cirkulære plader med radius R og lille afstand er $\mathbf{E} = E_0 \sin \omega t \hat{z}$. Find forskydningsstrøm gennem en koncentrisk cirkelflade med radius $s \leq R$ og tilhørende B.



Figur 20: Undervisningsfigur: Cirkulære kondensatorplader

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Tidsvarierende elektrisk felt i et område uden ledningsstrøm.

Metodevalg: Forskydningsstrøm; Ampère-Maxwell.

Idé

Forskydningsstrømmen erstatter ledningsstrømmen i Ampères lov.

Løsning

a) Det elektriske fluxintegral gennem fladen er $\Phi_E = E(t)\pi s^2$. Derfor er den fortegnede forskydningsstrøm i +z-retning

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \varepsilon_0 \pi s^2 E_0 \omega \cos \omega t.$$

Symmetrien kræver et azimutalt magnetfelt. Ampère-Maxwell giver

$$B_\phi 2\pi s = \mu_0 I_d \quad \Rightarrow \quad B_\phi = \frac{\mu_0 \varepsilon_0 E_0 \omega s}{2} \cos \omega t.$$

Positiv cosinus giver positiv $\hat{\phi}$, dvs. mod uret set fra +z; negativ cosinus vender retningen. Ved aksen er B=0.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{array}{c} I_d = \varepsilon_0 \pi s^2 E_0 \omega \cos \omega t \\ \mathbf{B} = \dfrac{E_0 \omega s}{2c^2} \cos \omega t \hat{\phi} \quad (s \leq R) \end{array}}$$

Kontrol

I_d er en skalar gennem en orienteret flade; Jd er vektoren $\varepsilon_0 \partial_t E$. For s>R kan samme ensartede felt ikke indsættes over hele fladen; den opgivne opgave gælder s≤R.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

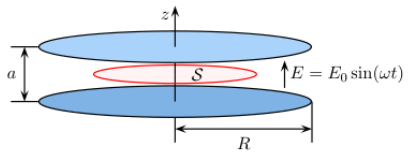
Metode at huske

$E(t)$ → $\varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ → **Ampère-Maxwell** → B_ϕ.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

Mellem to cirkulære koncentriske kondensatorplader er der et uniformt, tidsafhængigt elektrisk felt $\mathbf{E}(t) = E_0 \sin(\omega t)\,\hat{\mathbf{z}}$, hvor E_0 er amplituden, ω er vinkelfrekvensen, og hvor z-aksen er orienteret langs systemets symmetriakse. Afstanden a mellem kondensatorpladerne er langt mindre end deres radius R ($a \ll R$), således at randeffekter kan ignoreres. Figuren viser systemet. Den røde linje mellem kondensatorpladerne afgrænser en plan, cirkulær flade, $\mathcal{S}$, som er parallel med pladerne og centreret på symmetriaksen. Radius af $\mathcal{S}$ er s, hvor $s \leq R$.



a) Bestem den totale forskydningsstrøm (*displacement current*), $I_d(t, s)$, gennem fladen $\mathcal{S}$, som funktion t og s. Bestem derpå retning og størrelse af det inducerede magnetfelt $\mathbf{B} = \mathbf{B}(t, s)$ mellem kondensatorpladerne.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 21: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2021 – 6 — Kondensator med efterfølgende induceret E.

Maxwell-opgaver

Givet elektrisk felt med ikke-nul curl

November 2023 – Opgave 3ab · Rumlig ladning og nødvendig tidsvariation af B

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 22; del a, b.

Opgavebeskrivelse

I kuben $0 < x, y, z < a$ er $\mathbf{E} = (E_0/a^2)[(x^2 + z^2)\hat{x} + (y^2 + x^2)\hat{y} + (z^2 + y^2)\hat{z}]$. Find ρ,Q og hvad der kan sluttes om B.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltet er ikke automatisk elektrostatisk, blot fordi udtrykket ikke viser t.

Metodevalg: Divergens; Faraday.

Idé

Divergens bestemmer ρ; curl bestemmer kun tidsafledningen af B, ikke hele B.

Løsning

a)

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot E = \frac{2\varepsilon_0 E_0}{a^2}(x + y + z).$$

Hvert af integralerne $\int x\, d\tau, \int y\, d\tau, \int z\, d\tau$ over kuben er $a^4/2$. Derfor

$$Q = \frac{2\varepsilon_0 E_0}{a^2} \cdot \frac{3a^4}{2} = 3\varepsilon_0 E_0 a^2.$$

b) Komponentvis curl:

$$\nabla \times E = \frac{2E_0}{a^2}(y\hat{x} + z\hat{y} + x\hat{z}).$$

Faraday kræver altså

$$\partial_t \mathbf{B} = -\frac{2E_0}{a^2}(y\hat{x} + z\hat{y} + x\hat{z}).$$

Hvis E-udtrykket gælder uændret over et tidsinterval, er

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{r}, t_0) - \frac{2E_0(t - t_0)}{a^2}(y\hat{x} + z\hat{y} + x\hat{z}).$$

Startfeltet kan ikke bestemmes af de givne data alene, men skal bl.a. opfylde $\nabla \cdot B = 0$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} \rho &= \frac{2\varepsilon_0 E_0}{a^2}(x + y + z) \\ Q &= 3\varepsilon_0 E_0 a^2 \\ \partial_t \mathbf{B} &= -\frac{2E_0}{a^2}(y\hat{x} + z\hat{y} + x\hat{z}) \end{aligned}}$$

Kontrol

Curlfeltets divergens er nul, som nødvendigt for at bevare $\nabla \cdot B = 0$. Givet E fastlægger ikke en unik absolut B-værdi.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet E → divergens for ladning → curl for $\partial_t B$ → nævn ubestemt startfelt.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

I et kubisk område af rummet, $0 < x < a$, $0 < y < a$, og $0 < z < a$, har det elektriske felt formen

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{E_0}{a^2} \left[\left(x^2 + z^2\right) \hat{\mathbf{x}} + \left(y^2 + x^2\right) \hat{\mathbf{y}} + \left(z^2 + y^2\right) \hat{\mathbf{z}} \right],$$

hvor og a og E_0 er konstanter.

a) Bestem ladningstætheden, $\rho(x, y, x)$, i området. Find dernæst den totale ladning, Q, indeholdt i området.

b) Hvad kan man slutte om magnetfeltet, $\mathbf{B}$, der eksisterer i området?

Figur 22: Originaludsnit: November 2023 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Juni 2021 – 5 — Curl/divergens-test for E og B.
- November 2021 – 3 — Elektrostatisk muligt/umuligt felt.
- Februar 2023 – 4 — A → B → J.